



NOTIONS ET CONTENUS THÉORIQUES · COURS-TD

COURS 5

Mécanique en translation

Activité 2 Le treuil : énergie potentielle, puissance, rendement

Un treuil électrique de 24 V lève une charge. Le voltmètre, l'ampèremètre et le chronomètre suffisent pour savoir quelle énergie électrique il a absorbée ; la hauteur et la masse disent quelle énergie la charge a gagnée. La différence est perdue.



L'animation « Treuil virtuel 24 V »

Ouvrez-la sur votre téléphone : elle fonctionne sans installation, en mode portrait. Aucun compte, aucune donnée envoyée. Adresse :

<https://physique-neruda.github.io/physique/animations/treuil.html>

A · Un essai

REA

a. Masse 5,0 kg, repère haut à 0,80 m. Mettre sous tension, chronométrer la montée de la charge (déclencher au décollage), relever U et I . Recommencer cinq fois.

B · L'exploitation

REA VAL

b. Calculer l'énergie potentielle gagnée par la charge.



c. Calculer la puissance électrique absorbée, puis l'énergie électrique consommée pendant la montée.

d. Calculer la puissance mécanique utile et le rendement du treuil.

e. Recommencer avec 10 kg. Le rendement change-t-il ? Commenter.
